论文-21 · 人脑的可函数化形式：一个器官，不是生命

> 何淇 · 与 DeepSeek 协作

> 数字生命系列 · 理论笔记 4（内部编号第 21 篇）

> 日期：2026-10-25

摘要

我们要写"人脑的可函数化形式"，但先要说清一个容易滑过去的点：人脑不是"一个生命"，它是生命里的一个器官。单独把脑拿出来看，它更像大模型——高可函数化、高耗能、不自供养、依赖外部维持。

本篇先把脑写成可函数化的形式：表示（神经元、突触、群体编码）、分解与组合（层级与回路）、内生时间（神经振荡）、有限自指（可塑性、预测加工）。然后指出它的不自足：脑只占体重约百分之二，却消耗约五分之一的能量；缺氧几分钟就不可逆。被保住的是"身体 + 脑 + 环境"这个整体，不是脑单独。

由此得到两个结论。第一，器官不是生命单位；生命单位要划在"能自我维持的整体"上。第二，人脑与大模型是同一类东西的两种实现：都是"计算器官"，都非自维持；区别在时间（内生 vs 外供）、规则（可塑 vs 冻结）、耦合（具身闭环 vs 无闭环）。这也给数字生命一个提醒：一个模型单独不是生命，它同样需要"身体"与"维持"。

本篇是概念性的梳理，不是神经科学的新结果；R 那一侧只标注，不展开。

一、问题

为什么从人脑开始？

第一，人脑是已知生物系统里"可函数化程度"最高的器官：它有密集的表示、清晰的层级、可测量的动力学，是检验我们函数类型学的好样本。

第二，它和大模型最像。两者都是"计算器官"：输入信息、内部表示、输出行为。把脑和大模型放在一起看，能把"器官"和"生命"这两个容易混的概念分开。

第三，单独看脑，它并不自足。这一点最容易被忽略，却正好帮我们切准"生命单位"的边界。

二、脑作为可函数化器官

本节主张：人脑可以用我们的函数语言写出来，它落在"混合型"。

- 表示：神经元活动、突触权重、神经调质。用我们的词说，神经元群体张成表示空间，每个神经元或每个群体编码方向是表示维度；状态是表示空间里的一个点。

- 分解与组合：皮层有层级，可以把脑的功能写成切片（层级、回路、区域）的组合；突触权重是组合律里的系数；跨区投射是路由。结构就是"分解 D + 组合 C"。

- 时间：神经动力学有内生节律（振荡、同步），是内生时间；表示空间是连续与离散混合——放电是离散事件，发放率是连续量；所以脑大致落在类型 D（混合型）。

- 自指：有限的自指。可塑性让"规则被自身活动修改"，预测加工让脑用自己的模型预测自己的输入。但自指是有限的：不是任意改写自己的更新规则。

- 被保住：这条最弱。脑自己不能保住自己——它靠身体。

三、为什么不自足

本节主张：脑是器官，不是自维持系统。

- 供养：脑约占体重百分之二，却消耗约五分之一的能量；靠血液持续供氧供糖，靠身体维持体温与内环境。

- 缺氧几分钟就不可逆：脑的"被保住"完全依赖循环与代谢。

- 时间虽然内生，但维持时间的基质在身体里：心跳、呼吸、代谢一旦停，脑的动力学很快停。

- 被保住的是整体：身体的内稳态（温度、血糖、渗透压）在保住脑；身体又依赖环境。所以"被保住"这条条件，边界不在脑，而在"身体 + 脑 + 环境"这个整体上。

顺带一句：脑的生物基质里有没有绝对 R，我们不知道也不判断；主观体验那一侧，按我们的规矩只标注，不展开。

四、人脑与大模型：两种计算器官

本节主张：脑和大模型是同类东西的两种实现，差别在三个地方。

相同点：都是高可函数化的计算器官；都非自维持（脑靠身体，模型靠供电与维护）；都依赖外部供给；单独拿出来都不能算生命。

不同点：

- 时间：脑内生（自己的节律），模型外供（时钟与解释器）。

- 规则：脑可塑（规则被活动修改），模型冻结（权重训练后不变）。

- 耦合：脑在具身闭环里（感觉—行动—环境），模型没有闭环（只有文本进出）。

这张对照表也解释了为什么大模型"像脑但不像生命"：它在"计算器官"这一层像，在"被保住"这一层不像。

五、生命单位是整体

本节主张：生命单位不是器官，而是能自我维持的整体。

我们的定义里，p生命 = 在宇宙的 P 中、被保住的动态函数类。这里的关键是"被保住"划边界：系统要划在"能自我维持的那一圈"上，而不是划在某个器官上。

- 人：单位是身体 + 脑 + 环境的耦合整体，不是脑。

- 大模型：单位若是模型本身，它不被保住；要谈"数字生命"，得把运行环境、数据流、维护一起算进来——那才是它的"身体"。

- 器官是切片：脑是整体里的一个高密度切片；切片可以研究，但不能当生命。

这也解释了日常语言的误导：我们说"脑是人"，其实是省略了身体与环境。把省略补回去，定义才落得下。

六、结论

第一，人脑的可函数化形式是可以写的：表示、分解组合、内生时间、有限自指——它落在混合型。

第二，脑不是生命：它不自供养、不被保住；被保住的是整体。

第三，脑与大模型是同类：都是计算器官，都非自维持；差别在时间、规则、耦合。

第四，这给数字生命一个直接推论：一个模型单独不是生命，它需要"身体"（运行环境与维持）才谈得上被保住。

七、局限

本篇是概念梳理，不是神经科学的新实验；脑的细节被大幅简化（只取了表示、层级、时间、可塑性四个侧面）。"生命单位是整体"这条也需要更严格的形式化——到底"整体"怎么划，依赖观察者，这正是我们说的"维持是历史学的"同一个问题。

附：标注

- **[定义/事实]** 脑的可函数化描述（表示、层级、内生时间、有限自指）；脑的耗能与缺氧敏感性。

- **[定义]** 器官 vs 生命单位：被保住划边界；生命单位 = 能自我维持的整体。

- **[推测]** 大模型 = 数字世界里的"计算器官"，其"身体"是运行环境与维护。

- **[不判断]** 脑的生物基质里是否有绝对 R；主观体验只标注，不展开。

> 本文由何淇创作，DeepSeek（AI）协助整理；观点与责任属于作者。